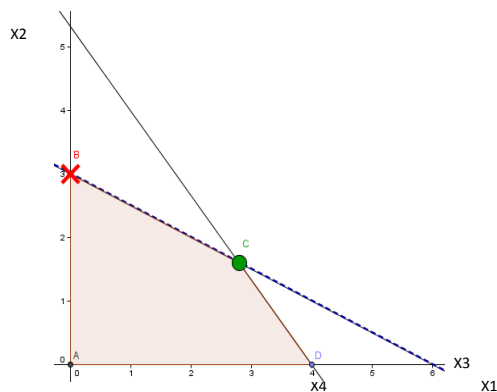




Soluciones alternativas o Infinitas soluciones

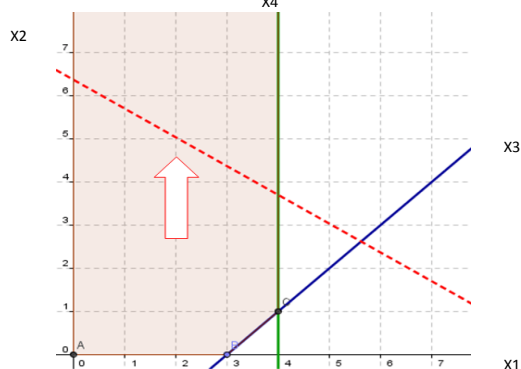
Max $Z = X_1 + 2X_2$ Pendiente: $X_2 = -1/2X_1 = -0,5X_1$

$$2X_1 + 4X_2 \leq 12$$

$$4X_1 + 3X_2 \leq 16$$

$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0$$

			1	2					1	2					
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ	Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ
0	X3	12	2	4	1	0	3	2	X2	1,6	0	1	0,4	-0,2	
0	X4	16	4	3	0	1	5,333	1	X1	2,8	1	0	-0,3	0,4	
Zj - Cj		Z=0	-1	-2	0	0		Z=6		0	0	0,5	0	0	
			1	2							CO	1	VM		
											Cero adicional en columna no canonica				
											Segmento solución				
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ								
2	X2	3	0,5	1	0,25	0	6								
0	X4	7	2,5	0	-0,75	1	2,8								
Zj - Cj		Z=6	0	0	0,5	0									



Poligono abierto o No Acotado

Max $Z = 4X_1 + 6X_2$ Pendiente: $X_2 = -4/6X_1 = -2/3X_1 = -0,667X_1$

$$2X_1 - 2X_2 \leq 6$$

$$4X_1 \leq 16$$

			4	6			
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ
0	X3	6	2	-2	1	0	-3
0	X4	16	4	0	0	1	∞
Zj - Cj		Z=0	-4	-6	0	0	

∞ Θ porque es < 0 y/ó ∞

Incompatible o Infactible

Max $Z = 3X_1 + 2X_2$ Pendiente: $X_2 = -3/2X_1 = -1,5X_1$

$$2X_1 + 1X_2 \leq 2$$

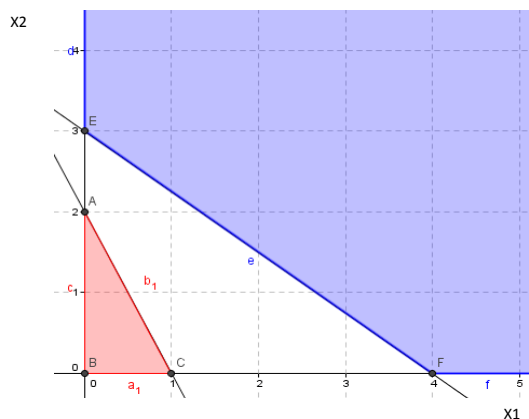
$$3X_1 + 4X_2 \geq 12$$

$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0$$

			3	2										
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ							
0	X3	2	2	1	1	0	2							
-M	U	12	3	4	0	-1	3							
Zj - Cj		Z = -12M	-3M-3	-4M-2	0	M	0							
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ							
2	X2	2	2	1	1	0	2							
-M	U	4,00	-5	0	-4	-1	1							
Zj - Cj		Z =	1+5M	0	2+4M	M	0							

M representa un numero muy grande
Si maximizo vale -M

queda M sin poder salir



Degenerada o Hyperdeterminación

Max $Z = 3X_1 + 9X_2$ Pendiente: $X_2 = -3/9X_1 = -0,333X_1$

$$1X_1 + 4X_2 \leq 8$$

$$1X_1 + 2X_2 \leq 4$$

$$X_1 \geq 0 \quad X_2 \geq 0 \quad X_3 \geq 0 \quad X_4 \geq 0$$

3							9								
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ	Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ
0	X3	8	1	4	1	0	2	9	X2	2	0,25	1	0,25	0	8
0	X4	4	1	2	0	1	2	0	X4	0	0,5	0	-0,5	1	0
Z= 0			-3	-9	0	0		Z= 18			-0,75	0	2,25	0	
3							9								
Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ	Cj	Xj	Bj	A1	A2	A3	A4	Θ
0	X3	0	-1	0	1	-2		9	X2	2	0	1	0,5	-0,5	
9	X2	2	0,5	1	0	0,5		3	X1	0	1	0	-1	2	
Z= 18			1,5	0	0	4,5		Z= 18			0	0	1,5	1,5	

Cuando tengo empate de Θ; la variable basica que entran, seran 0 en la siguiente iteración
 Hay una restricción redundante

CO
VM

Cuando tengo empate de Θ; la variable basica que entran, serán 0 en la siguiente iteración

Hay una restricción redundante

CO: Cuanto empeora el funcional al producir una unidad de un producto no basico
VM: Cuanto estoy dispuesto a pagar como maximo por una unidad mas de ese recurso agotado

